

# Langage et concepts macroéconomiques

---

Jean-Félix Brouillette

Séance 1

HEC Montréal | MBA

# Qu'est-ce que la macroéconomie?

---

## La macroéconomie s'intéresse à...

- Les phénomènes économiques globaux : la **vue d'ensemble**
- Les **interconnexions** entre agents (consommateurs, entreprises, gouv.)
- Tendances de **long terme**, fluctuations de **court terme**, **politiques** économiques

## Liée à plusieurs domaines :

- Politique et géopolitique
- Psychologie et sociologie
- Finance
- Environnement, technologie, etc.

## Macroéconomie vs. microéconomie

---

La **microéconomie** offre d'excellents outils pour étudier les décisions individuelles...

...mais pas comment elles s'**agrègent** au niveau de l'économie

...et cette agrégation, en retour, compte **énormément** pour les décisions individuelles!

### Quand la rationalité individuelle mène à la folie collective...

- **Le paradoxe de l'épargne** : tout le monde épargne davantage en récession
- **L'argent hélicoptère** : trop de dollars à la poursuite de trop peu de biens
- **Le sophisme de composition** : se lever à un match de hockey

# Pourquoi la macroéconomie *vous* concerne-t-elle?

---

Le succès de toute décision d'affaires repose en partie sur les **conditions macroéconomiques**

Les événements, forces et tendances macroéconomiques...

1. ...perturbent les **stratégies d'affaires**
2. ...influencent les **coûts, salaires, taux d'intérêt** et la **concurrence**
3. ...sont sources de **risque**, mais aussi d'**opportunité**
4. ...façonnent les **marchés** à l'échelle mondiale

...et le **jargon macroéconomique** sera au cœur de vos conversations de gestionnaires



## Un monde complexe et incertain

---



“Who wrangled the best trade deal from Donald Trump?”



“Gold rips past \$5,000 on fears of global turmoil”



“Mark Carney’s speech got the world’s attention—but was it the right message?”



“Kevin Warsh’s Fed Job Already Looks Impossible”



“Les exportations du Québec en forte baisse”



“The Big Money in Today’s Economy Is Going to Capital, Not Labor”

E

"Who wrangled the best trade deal from Donald Trump?"

B

"Kevin Warsh's Fed Job Already Looks Impossible"

FT

"Gold rips past \$5,000 on fears of economic turmoil"

LA

"Les exportations du secteur privé ont augmenté"

THE  
GLOBE  
AND  
MAIL

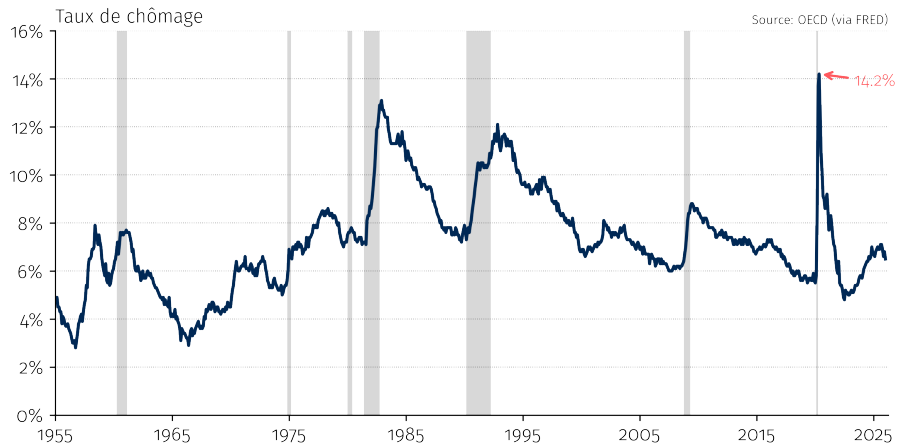
"Mark Carney's speech got the world's attention—but was it the right message?"

WSJ

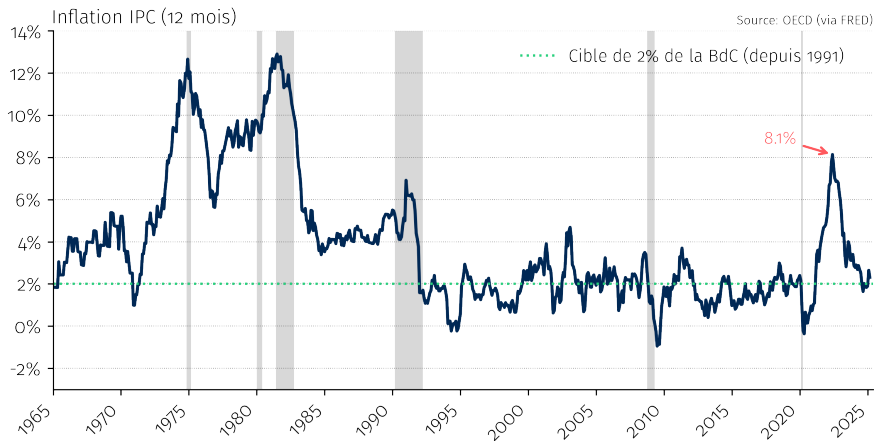
"The Big Money in Today's Economy Is Going to Capital, Not Labor"

# Où en sommes-nous?

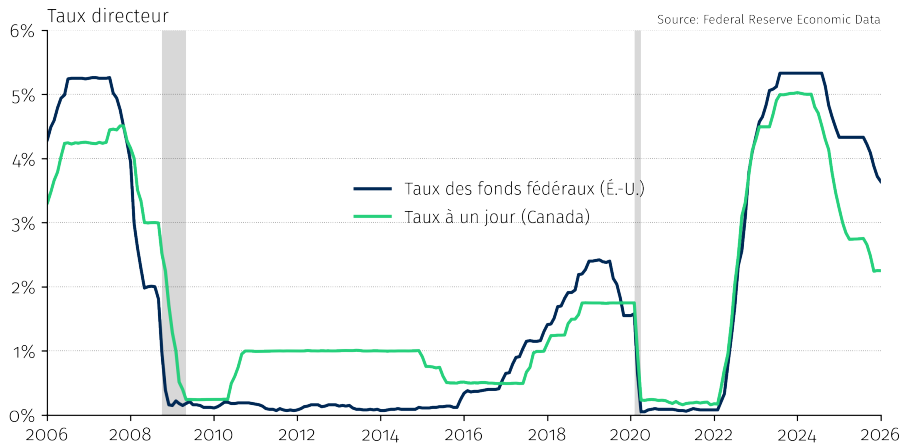
## Après une récession très inhabituelle...



# Un vieil ennemi de retour...



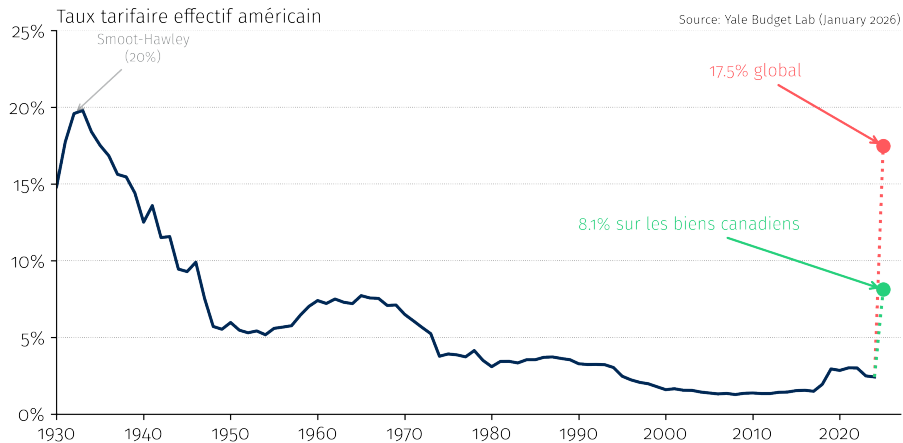
## Une réponse vigoureuse...



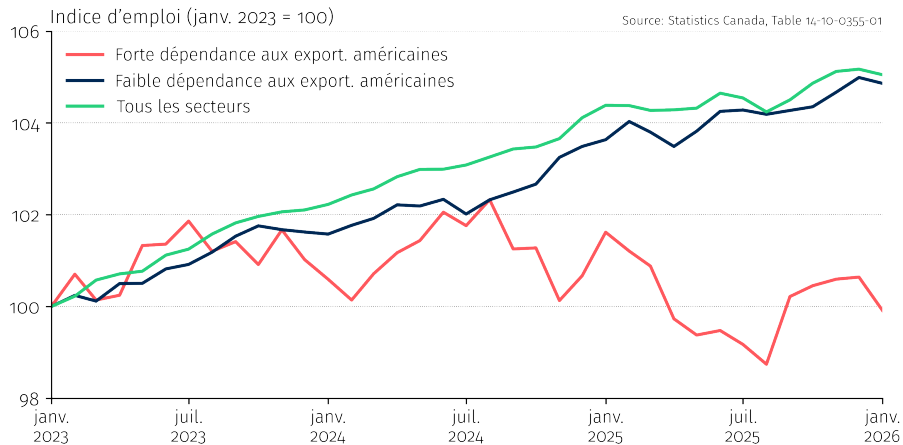
# Un retour à la normale...



# Le retour du protectionnisme...

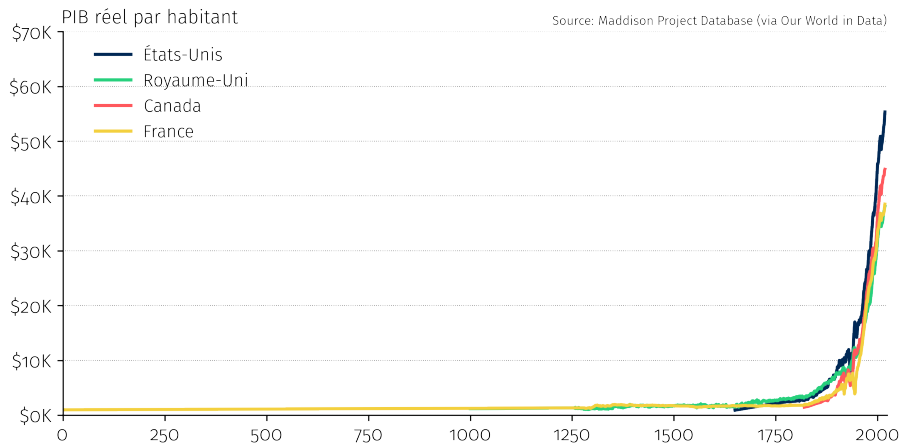


# Un avenir incertain...





## Et le très long terme...



# Plan

---

- 1. Aperçu du cours et logistique**
- 2.** Mesurer l'économie : le PIB
- 3.** Comparer le PIB dans le temps
- 4.** Comparer le PIB entre pays
- 5.** Au-delà du PIB

# Aperçu du cours et logistique

---

## Objectifs du cours

---

**Non, je ne ferai pas de vous des économistes... mais à la fin du cours, vous pourrez :**

1. Être **moins intimidé(e)s** par le jargon macroéconomique
2. Interpréter les **nouvelles économiques** avec esprit critique (détecteur de « BS »)
3. Connaître les grandes **tendances macroéconomiques**
4. Avoir des conversations **objectives et cohérentes** en macroéconomie

### **Ce que ce cours n'est pas**

Technique. Abstrait. Idéologique.

## Thèmes abordés

---

1. **Croissance de long terme** : pourquoi certains pays sont-ils riches?
2. **Marché du travail** : inégalités, technologie et IA
3. **Cycles économiques** : pourquoi des hauts et des bas?
4. **Politique monétaire et budgétaire** : combattre les récessions
5. **Commerce international** : (dé)mondialisation, tarifs, etc.



### **Jean-Félix Brouillette**

Professeur adjoint en économie appliquée

B.A.A. et M.Sc. en économie, HEC Montréal

Ph.D. en économie, Stanford University

- Courriel : [jean-felix.brouillette@hec.ca](mailto:jean-felix.brouillette@hec.ca)
- Heures de bureau : à déterminer
- Bureau : 4.148 (CSC)

# Matériel pédagogique

---

## ZoneCours (ZC)

- Diapositives et articles publiés avant chaque séance
- Exercices et solutions

## Manuel

- Vincent & Yared (Pearson Revel) : non obligatoire
- ZC : référence pour les cours + exercices

## Suivez l'actualité macroéconomique

- *The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, La Presse Affaires, Reuters, Les Échos, etc.*

# Évaluation

---

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Projet d'équipe</b> (deux parties)                | <b>30%</b> |
| <b>Quiz</b> (séance 4, ~15 minutes, choix multiples) | <b>10%</b> |
| <b>Examen final</b> (30 mars)                        | <b>50%</b> |
| <b>Contribution et professionnalisme</b>             | <b>10%</b> |

## Détails

Les détails du projet d'équipe sont sur ZC. Des exemples de questions de quiz seront fournis.



# Contribution et professionnalisme

---

## Critères :

1. **Présence et ponctualité** — selon les exigences du programme
2. **Participation active** — qualité et pertinence des interventions
3. **Professionnalisme** — autonomie, jugement, collégialité

## Pour favoriser l'apprentissage actif :

1. **Cartons d'identification** — apportez le vôtre à chaque cours
2. **Pas d'ordinateurs portables** en classe (exception : tablettes à plat)
3. **Limiter les allées et venues** pendant le cours

# Plan

---

1. Aperçu du cours et logistique
- 2. Mesurer l'économie : le PIB**
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

# Mesurer l'économie : le PIB

---

## Qu'est-ce que le PIB?

---

### Produit intérieur brut (PIB)

**Valeur marchande** totale de tous les biens et services **finals** produits **dans un pays** au cours d'une **période donnée**.

#### Mots clés :

- **Valeur marchande** : mesurée en dollars (ou dans une autre devise)
- **Finals** : exclut les biens intermédiaires (évite le double comptage)
- **Dans un pays** : production sur le sol canadien
- **Période donnée** : un flux, pas un stock (trimestriel ou annuel)

# Trois façons de mesurer le PIB

Elles donnent toutes le même résultat

## 1. Dépenses

Qui achète?

$$Y = C + I + G + NX$$

- $C$  : consommation
- $I$  : investissement
- $G$  : dép. gouv.
- $NX$  : export. nettes

## 2. Revenus

Qui gagne?

- Salaires
- Profits des entreprises
- Revenus locatifs
- Revenus d'intérêts

## 3. Valeur ajoutée

Qui produit?

- Valeur ajoutée à chaque étape
- Recettes – intrants interm.

### Point clé

Chaque dollar dépensé est un dollar gagné est un dollar de valeur créée

## Exemple : la valeur ajoutée évite le double comptage

### Exemple

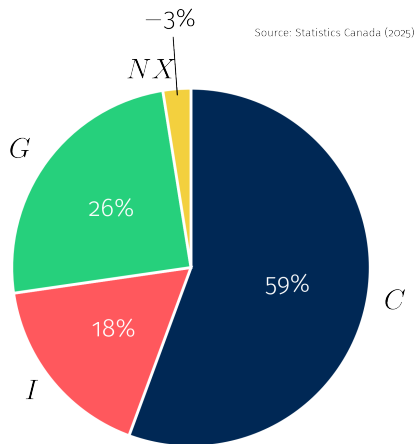
Une entreprise embauche des employés pour travailler dans une usine d'engrais et leur verse 0,50 \$ en salaires. L'entreprise vend l'engrais à Dwight, un agriculteur autonome, pour 0,80 \$. Dwight l'utilise pour produire des betteraves, qu'il vend à Jim pour 1 \$. Jim mange les betteraves.

| Production   |             | Revenus           |             | Dépenses     |             |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| Manuf.       | 0,80        | Salaires          | 0,50        | Consommation | 1,00        |
| Agriculture  | 0,20        | Profits           | 0,30        |              |             |
|              |             | Rev. d'entreprise | 0,20        |              |             |
| <b>Total</b> | <b>1,00</b> | <b>Total</b>      | <b>1,00</b> | <b>Total</b> | <b>1,00</b> |

### Point clé

Production = **valeur ajoutée** (recettes – intrants interm.), pas le chiffre d'affaires.

## L'approche par les dépenses : $Y = C + I + G + NX$



## Consommation (C)

**Dépenses des ménages** en biens et services finals :

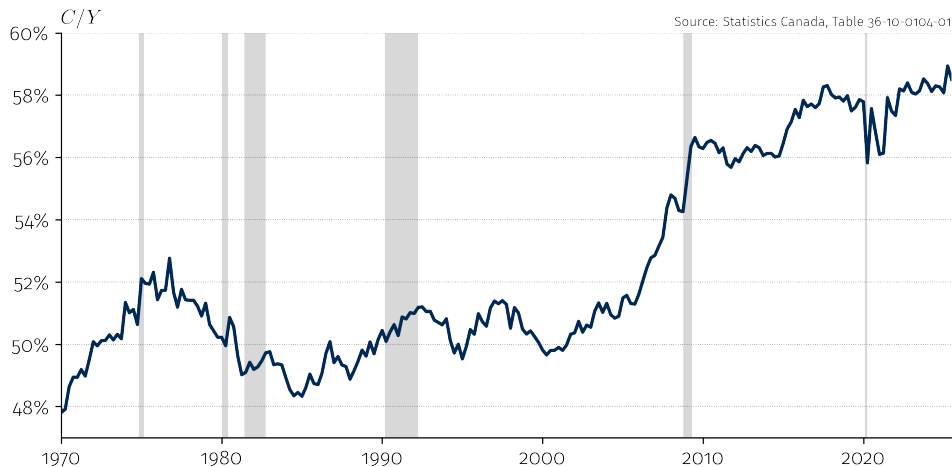
- **Biens durables** — voitures, meubles, appareils électroménagers (longue durée)
- **Biens non durables** — alimentation, vêtements, essence (utilisés rapidement)
- **Services** — loyer, soins de santé, coiffure, éducation

### Point clé

Les services représentent plus de 60 % de la consommation au Canada. Ce virage vers les services caractérise les économies avancées.



## Part de la consommation dans le PIB au Canada



La consommation est la plus grande composante ( $\approx 60\%$ ), en hausse au fil du temps.

## Investissement (I)

Dépenses en biens destinés à produire dans le futur :

- **Capital fixe des entreprises** — machines, équipements, usines, logiciels
- **Résidentiel** — construction de nouveaux logements
- **Stocks** — biens invendus entreposés

### Confusion fréquente

En économie, « investissement » = **formation de capital physique**, pas l'achat d'actions. Acheter un camion de livraison = investissement; acheter des actions de Tesla, non.

## Exemple : investissement

### Exemple

General Motors produit une fourgonnette, qu'elle vend pour 1 000 \$ à la Michael Scott Paper Company. Le coût de production comprend des salaires de 600 \$.

| Production   |              | Revenus      |              | Dépenses       |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Manuf.       | 1 000        | Salaires     | 600          | Investissement | 1 000        |
|              |              | Profits      | 400          |                |              |
| <b>Total</b> | <b>1 000</b> | <b>Total</b> | <b>1 000</b> | <b>Total</b>   | <b>1 000</b> |

### Point clé

Une entreprise qui achète un bien en capital = **investissement**, pas de la consommation.

## Exemple : stocks (année 1)

### Exemple

Dunder Mifflin produit 500 tonnes de papier d'une valeur de 400 \$ et les entrepose en attendant des acheteurs. Le coût de production comprend 500 \$ en salaires.

| Production   |            | Revenus      |            | Dépenses       |            |
|--------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
| Manuf.       | 400        | Salaires     | 500        | Investissement | 400        |
|              |            | Profits      | (100)      |                |            |
| <b>Total</b> | <b>400</b> | <b>Total</b> | <b>400</b> | <b>Total</b>   | <b>400</b> |

### Point clé

Biens invendus = **investissement en stocks**. Le PIB capte toute la production, même sans vente.

## Exemple : stocks (année 2)

### Exemple

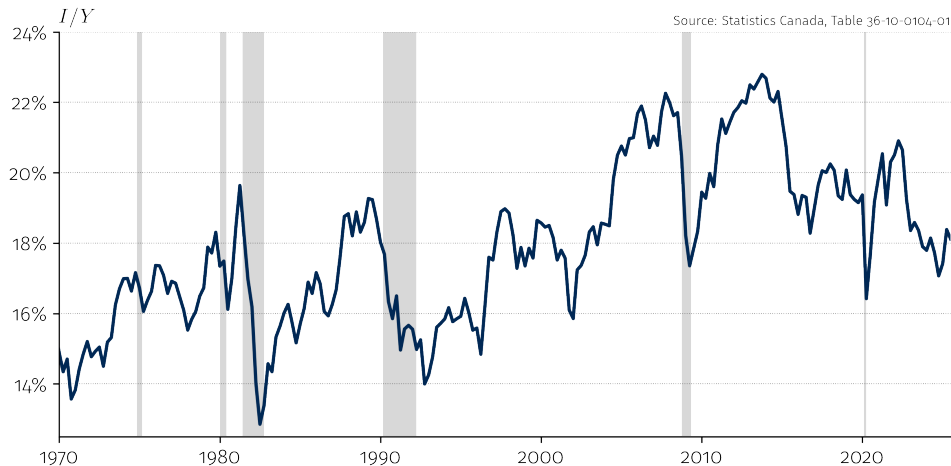
L'année suivante, Dunder Mifflin vend finalement son papier d'une valeur de 400 \$.

| Production   |          | Revenus      |          | Dépenses       |          |
|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|              |          |              |          | Consommation   | 400      |
|              |          |              |          | Investissement | (400)    |
| <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>Total</b> | <b>0</b> | <b>Total</b>   | <b>0</b> |

### Point clé

Vente à partir des stocks :  $C$  augmente,  $I$  diminue  $\Rightarrow$  PIB = 0. La production avait été comptée l'année 1.

## Part de l'investissement dans le PIB au Canada



L'investissement est la composante la plus **volatile** — il chute fortement en récession.

## Dépenses gouvernementales ( $G$ )

**Grand producteur** de biens/services : armée, éducation, santé, infrastructures.

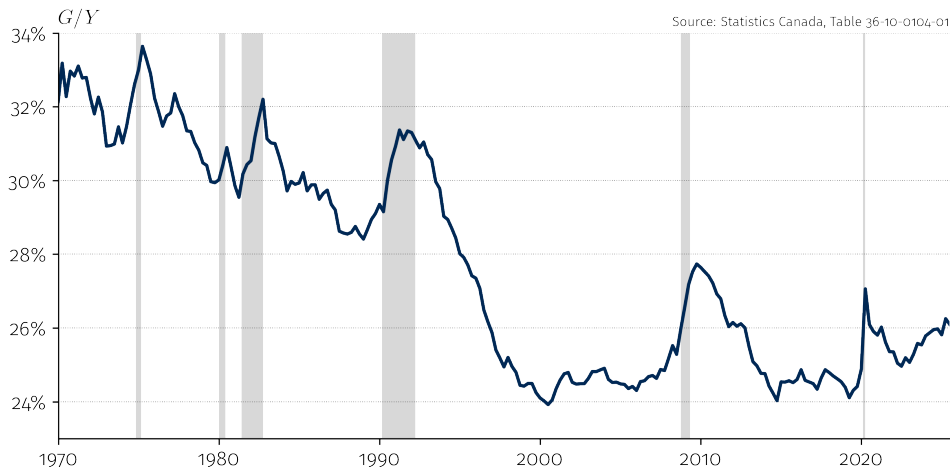
### Évalué au coût

Souvent sans prix de marché, donc  $G$  est mesuré par le **coût des intrants**.

### Transferts $\neq$ dépenses gouvernementales

Les transferts sociaux (assurance-emploi, pensions, aide sociale) ne font **pas** partie de  $G$  : ils redistribuent le revenu existant, sans nouvelle production.

## Part de G dans le PIB au Canada



Dépenses publiques en hausse lors des récessions, mais en baisse tendancielle depuis les années 1990.



## Exportations et importations (NX)

$C$ ,  $I$  et  $G$  incluent les dépenses en biens **étrangers** (importations).

Puisque le PIB mesure la production *intérieure*, il faut une correction :

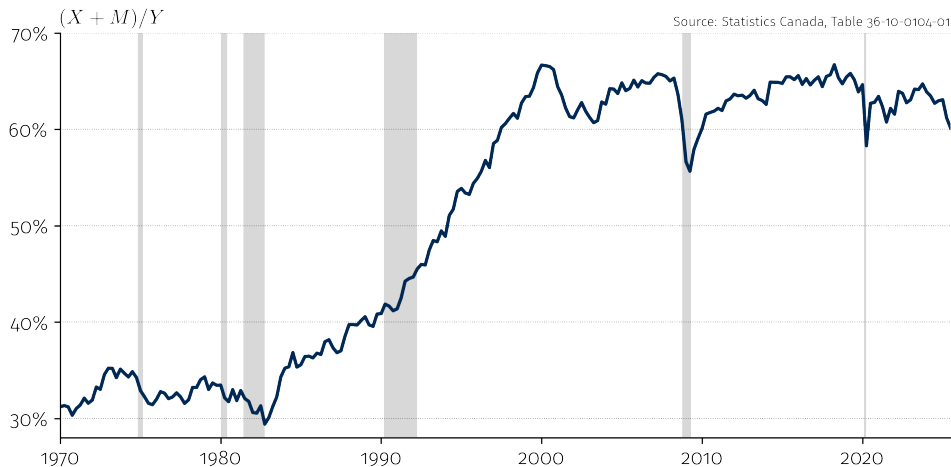
$$Y = \underbrace{C + I + G}_{\text{dépenses totales}} + \underbrace{X - M}_{\text{export. nettes}}$$

- $X$  (exportations) : production intérieure vendue à l'étranger
- $M$  (importations) : production étrangère déjà comptée dans  $C$ ,  $I$ ,  $G$

### Ouverture commerciale

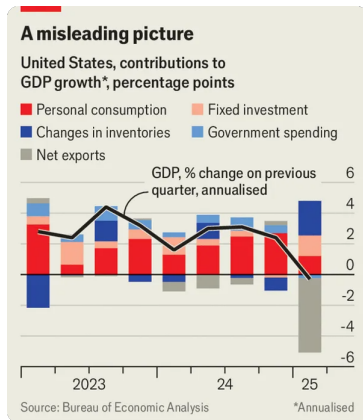
$(X + M)/Y$  mesure l'importance du commerce pour une économie.

## Part du commerce dans le PIB au Canada



Le Canada est très ouvert. Le commerce a culminé avec l'ALENA (1994), puis légèrement diminué.

## Entraîner votre détecteur de « BS »



Source: *The Economist*, 2025

Au T1 2025, le PIB américain a reculé. On a blâmé les importations : « le déficit commercial a retranché 5 pp à la croissance ».

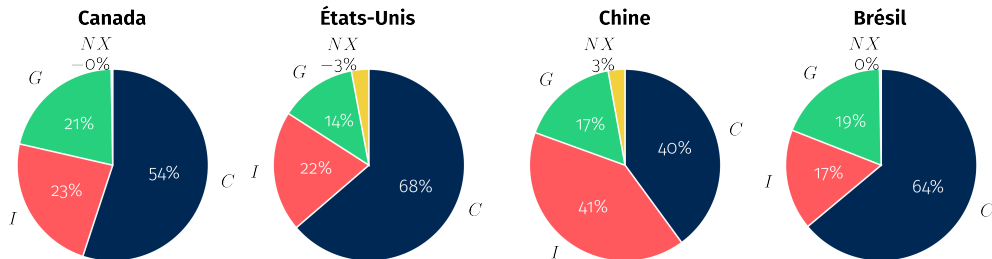
### C'est trompeur

Les importations entrent dans le PIB **deux fois** : *ajoutées* dans *C/I/G*, puis *soustraites* dans *NX*.

Entreprises qui devancent leurs importations avant les tarifs :  $\uparrow I, \downarrow NX$ . Les deux s'annulent.

Consommateurs qui achètent avant les tarifs :  $\uparrow C, \downarrow NX$ . Les deux s'annulent.

# PIB par les dépenses : comparaison internationale



Source: World Bank (2024)

## Différents modèles de croissance

Chine : investissement ( $I = 41\%$ ). É.-U. : consommation ( $C = 68\%$ ). Ces différences façonnent échanges et stratégies.

## Ce que le PIB ne mesure *pas*

Le PIB ne comptabilise que les **transactions marchandes**. Beaucoup d'activité économique est omise :

- **Production domestique** — cuisine, garde d'enfants, réparations à domicile
- **Bénévolat** — services communautaires, organismes de bienfaisance
- **Économie souterraine** — revenus non déclarés, travail informel

### Sexe, drogues et PIB

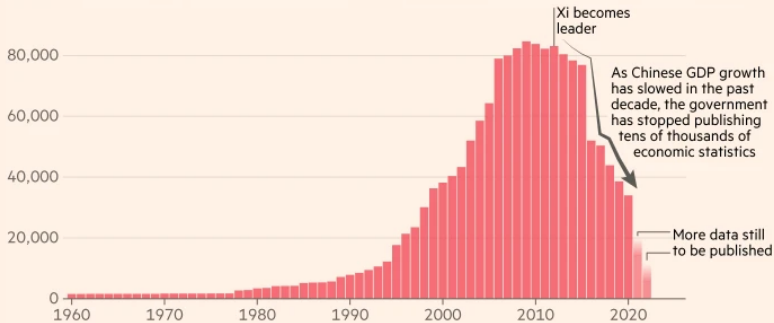
En 2014, l'UE a exigé l'inclusion des activités illégales (drogues, prostitution) dans le PIB. Le PIB de l'Italie a bondi de 18 % du jour au lendemain...

*The Economist, 2014*

## Peut-on se fier aux chiffres du PIB?

China is becoming much less transparent about its economic performance, quietly discontinuing thousands of statistical series

Annual number of economic indicators made available by China's National Bureau of Statistics



Source: FT analysis of CEIC; Chinese National Bureau of Statistics  
FT graphic: John Burn-Murdoch / @burnmurdoch  
© FT

## Manipulation du PIB : trois mises en garde

- **Chine** : croissance suspecte de régularité, séries de plus en plus discontinuées, provinces alignant leurs chiffres sur les cibles centrales... Les autocraties surestiment la croissance de  $\sim 35\%$  en moyenne.

Martinez, "How Much Should We Trust the Dictator's GDP Growth Estimates?" *JPE*, 2022

- **Venezuela** : banque centrale muette sur le PIB et l'inflation de 2016 à 2019; à la reprise, elle a révélé une contraction cumulative de  $\sim 47\%$

IMF World Economic Outlook; Banco Central de Venezuela, 2019

- **Grèce** : déficit 2009 déclaré à  $3,7\%$  du PIB, révisé à  $15,4\%$  —  $4\times$  le chiffre initial, déclenchant la crise de la dette européenne

European Commission, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics, 2010

### Vérification diligente

Ne prenez pas le PIB officiel pour argent comptant. Recoupez avec des données alternatives — surtout dans les autocraties.

## Quand les données manquent...les économistes s'inventent!

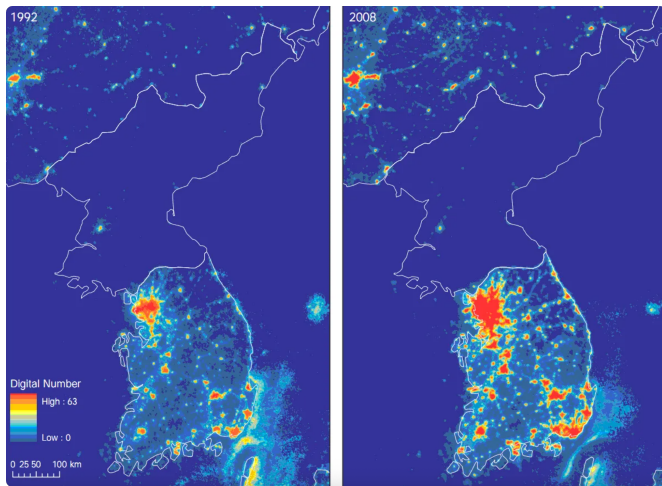
---

- **Lumières nocturnes par satellite** : luminosité  $\approx$  activité économique — aussi informatif que le PIB officiel pour les pays aux données lacunaires, (Henderson et al., *AER*, 2012).
- **Données portuaires** : volumes d'expédition, tirant d'eau AIS, douanes, débit de conteneurs révèlent des flux que les statistiques sous-estiment.
- **Apprentissage automatique** : algorithmes détectant les pétroliers qui coupent leurs transpondeurs pour contourner les sanctions (« dark shipping »), (Fernández-Villaverde et al., NBER WP 33486, 2025).
- **Prix en ligne** : prix de détail collectés sur le web, suivant l'inflation au quotidien — ont révélé la manipulation de l'IPC argentin, (Cavallo & Rigobon, *JEP*, 2016).
- **Téléphonie mobile** : densité des appels et achats de temps d'antenne  $\approx$  consommation dans les pays en développement.

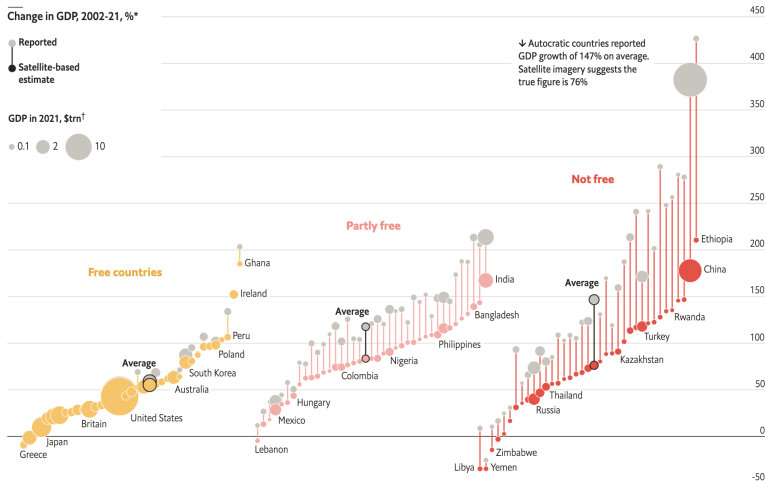


## Quand l'obscurité éclaire...

---



# Quand l'obscurité éclaire...



\*Countries with over 5m people, freedom status in 2021 †In 2021 \$ at market exchange rates, assuming reported 1992 GDP figures are accurate

# Plan

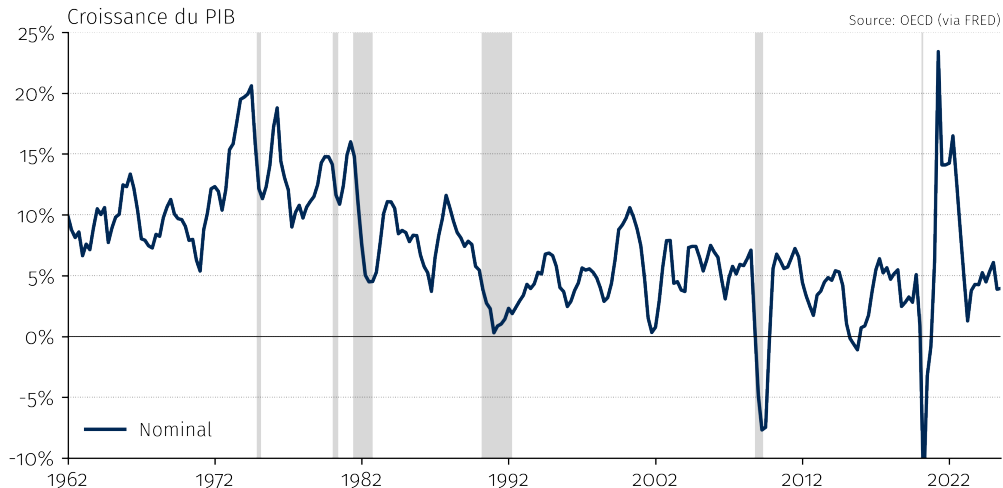
---

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
- 3. Comparer le PIB dans le temps**
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

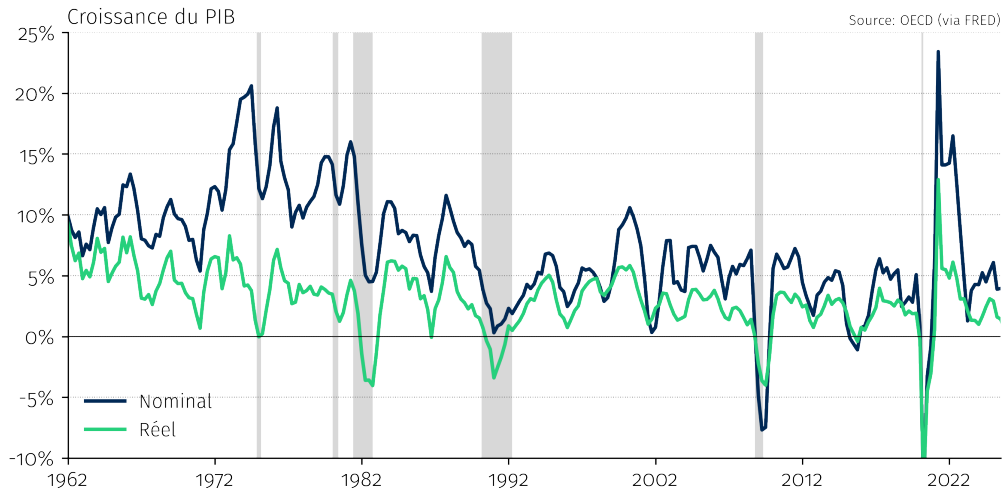
# Comparer le PIB dans le temps

---

# Croissance du PIB nominal au Canada



## Croissance du PIB nominal vs. réel au Canada



### Définition

- **PIB nominal** = production évaluée aux prix *courants*
- **PIB réel** = production évaluée aux prix *constants*
- **Déflateur du PIB** =  $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100$

### Point clé

Le PIB nominal est biaisé par les variations de prix. Le PIB réel isole les variations de quantité, mesurant la vraie croissance.

## Et si la hausse des prix reflète une meilleure qualité?

Quand un bien/service **s'améliore**, une partie de la hausse de prix reflète la qualité, pas l'inflation :

- **Voitures neuves** : prix moyen de  $\sim 23\text{K}\$$  (2005) à  $\sim 48\text{K}\$$  (2024) — mais 10+ coussins gonflables, aide au maintien de voie, caméra de recul, durée de vie doublée
- **Médicaments anticancer** : de  $\sim 10\text{K}\$/\text{an}$  (2000) à  $>100\text{K}\$$  (immunothérapies) — mais mortalité par cancer  $-34\%$  depuis 1991

### Point clé

Les agences statistiques ajustent pour cela (**prix hédoniques**), mais la vraie amélioration de qualité est  $\sim 3\times$  ce qu'elles mesurent. Surestimer l'inflation = sous-estimer la croissance du PIB réel...

Bils & Klenow, AER, 2001



## L'inflation est de retour...

---



"The Affordability Crisis  
Should Have Been Over By  
Now"



"Canada's inflation rate  
rises to 2.4% as grocery  
prices surge"



"Trump's Tariffs Cost the  
Average Household \$1,000  
Last Year"



"Rising prices fueled by  
tariffs, delayed inflation  
report shows"



"Vers une nouvelle hausse  
du prix des aliments en  
2026"



"L'inflation alimentaire ne  
disparaîtra pas de sitôt"

# Qu'est-ce que l'inflation?

## Inflation

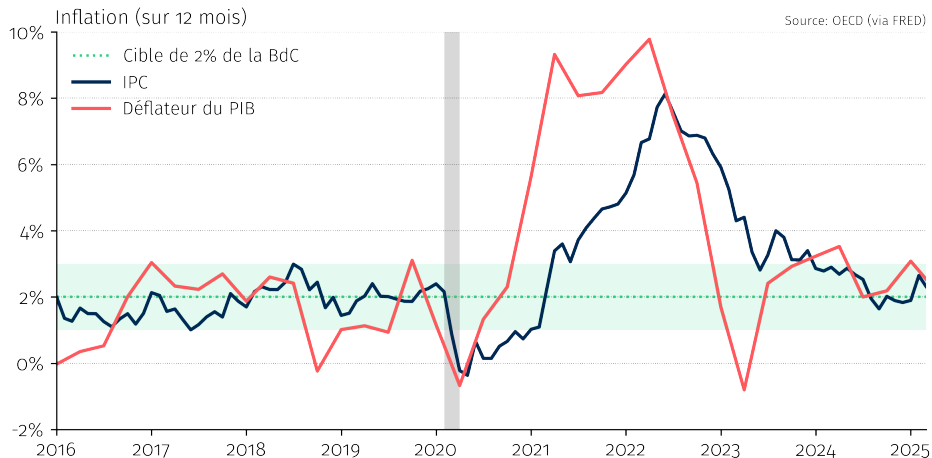
Le taux de variation en % du **niveau général des prix** entre deux périodes.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \% \Delta P \quad \text{où } P_t = \text{niveau des prix au temps } t$$

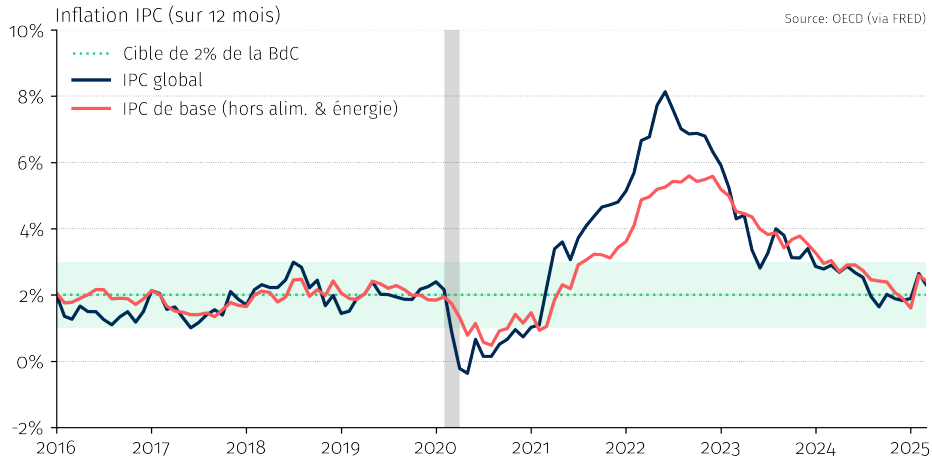
**Question clé :** comment mesurer  $P_t$ ?

- **Déflateur du PIB :** prix de tous les biens produits domestiquement (large)
- **Indice des prix à la consommation (IPC) :** prix d'un panier de biens de consommation (le plus courant)

# Inflation récente au Canada

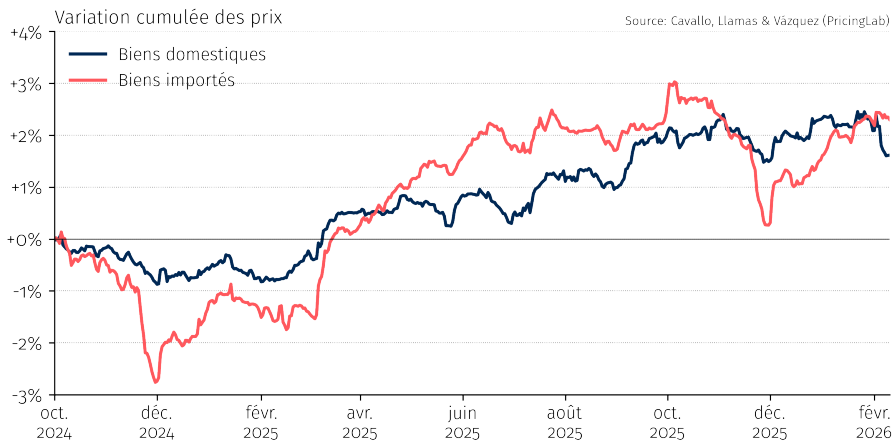


# Inflation globale vs. de base



# Indicateurs d'inflation à haute fréquence

Collecter **des millions de prix en ligne chaque jour** : alternative en temps réel à l'IPC officiel



## Biais des nouveaux produits et le prix de la lumière

Quand un produit **nouveau** apparaît, il n'a pas de prédécesseur. L'indice de prix recommence à zéro, ratant le bond...

### Le prix de la lumière (Nordhaus, 1997)

- Qu'achetons-nous avec une bougie, une lampe à kérosène, une ampoule?
- Nous achetons de la **lumière** — des lumens!
- Des bougies aux DEL, le vrai coût par lumen a été divisé par  $\sim 500$ .
- Mais les prix suivent les **produits** (bougies, lampes), pas les lumens.
- Chaque saut technologique **réinitialise** la comparaison — la révolution est invisible.

# Plan

---

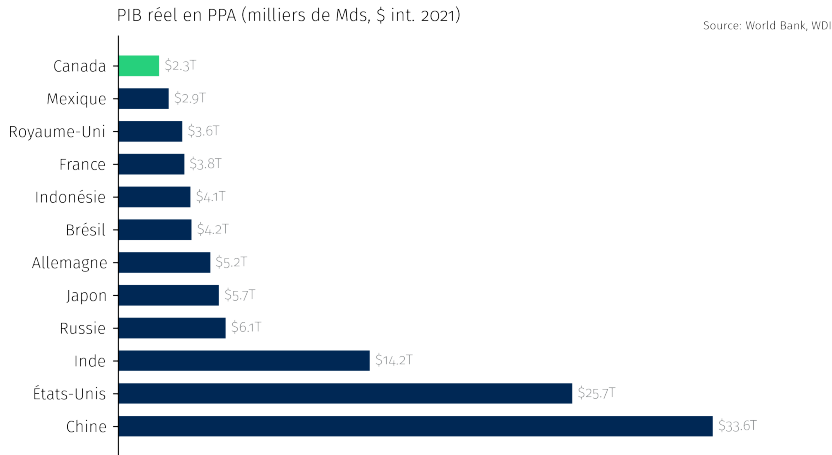
1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
- 4. Comparer le PIB entre pays**
5. Au-delà du PIB

# Comparer le PIB entre pays

---



# L'économie mondiale en un coup d'œil



La Chine a dépassé les É.-U. en termes de PPA — mais que signifie « PPA »?

# Comment gérer des unités différentes?

Pourquoi les taux de change peuvent être trompeurs

---

## Deux façons de convertir le PIB en devise commune :

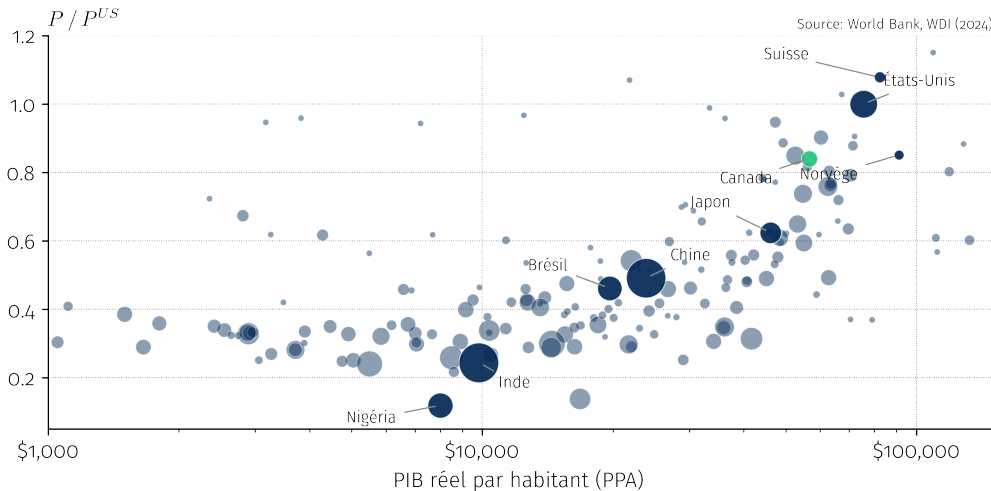
### 1. Taux de change du marché : $e^N = \$_D / \$_F$

- Largement disponibles et mis à jour fréquemment
- Problème : très volatils, et ignorent les différences de niveaux de prix

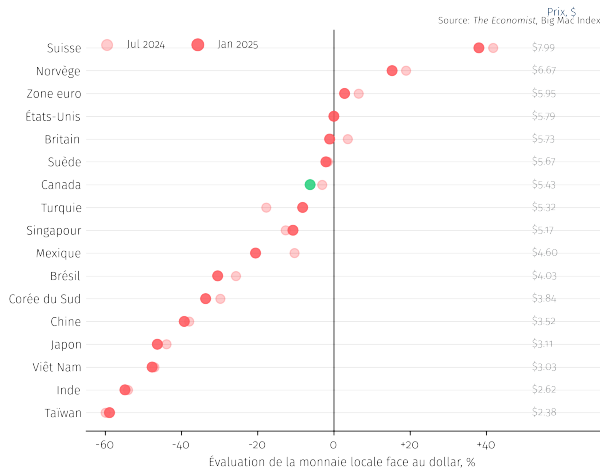
### 2. Parité de pouvoir d'achat (PPA) : $e^{PPA} = P_D / P_F$

- Meilleures comparaisons de niveaux de vie : un dollar achète plus à Lagos qu'à New York
- Les biens/services sont-ils comparables d'un pays à l'autre?
- Mis à jour moins fréquemment
- Taux de change réel :  $e^R = e^N / e^{PPA}$

## Prix plus élevés dans les pays riches (effet Balassa-Samuelson)



# L'indice Big Mac



Un Big Mac est (grosso modo) le même produit partout → mesure PPA « rapide et approximative »

## Exemple (Suisse) :

- En Suisse : 6,90 CHF
- Aux É.-U. : 5,69 \$
- PPA implicite :  
$$\frac{6,90}{5,69} = 1,21 \text{ CHF}/\$$$
- Taux du marché  $\approx 0,88 \text{ CHF}/\$$
- Le CHF est **surévalué**

Publié par *The Economist* depuis 1986 — mi-sérieux, mi-amusant

## PIB réel vs. PIB réel par habitant

---

- Le **PIB réel** mesure la taille totale de l'économie
- Le **PIB réel par habitant** mesure le niveau de vie moyen

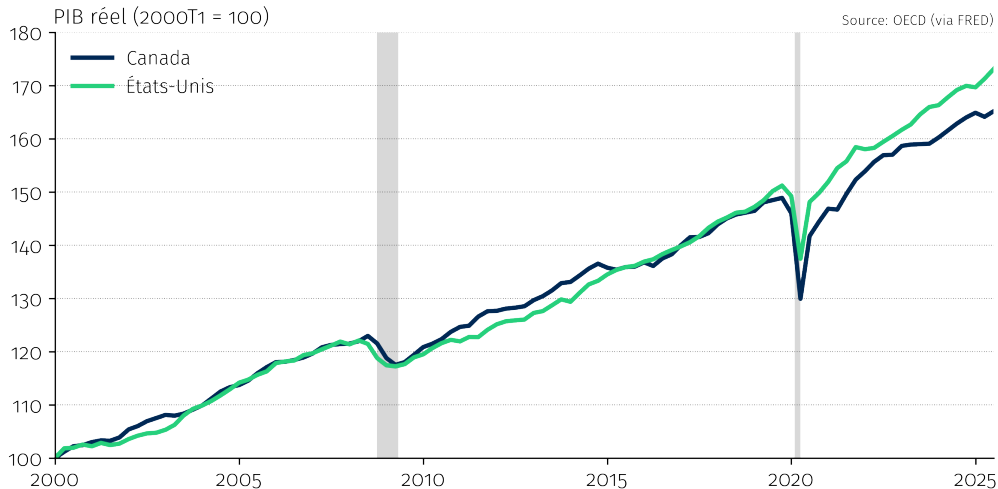
### Stratégie de marché

Vous vendez des sacs à main de luxe. Viser un pays au PIB élevé ou au PIB par habitant élevé? Et si vous vendez des biens abordables à faibles marges?

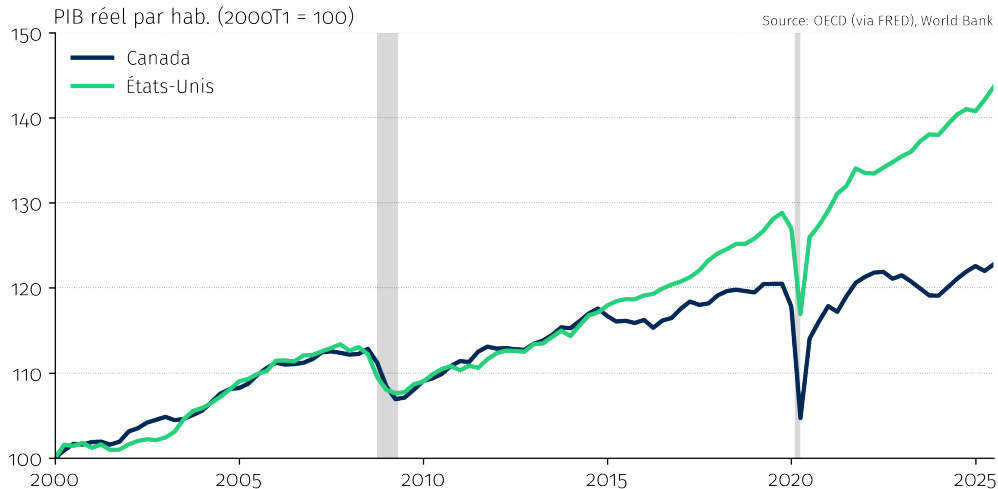
### Rémunération

Vos employés demandent une hausse car « l'économie croît ». Le PIB a progressé de 15 % en 10 ans. Bon argument pour de meilleurs salaires?

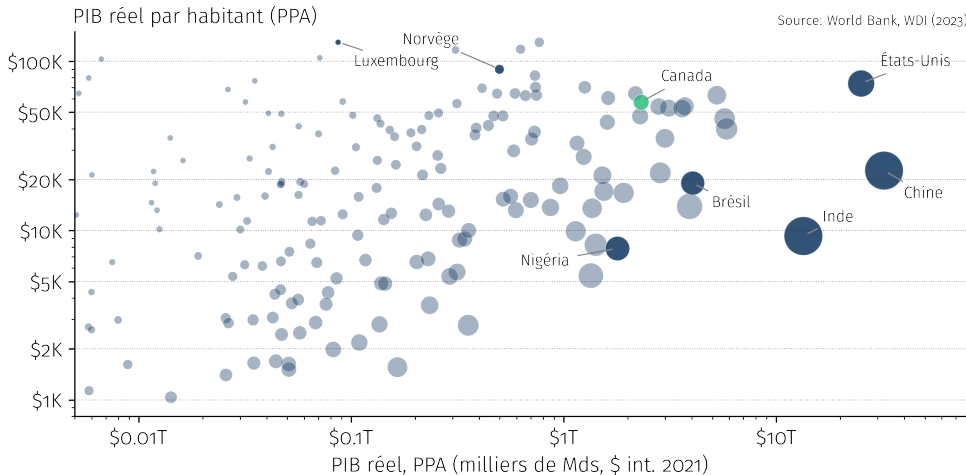
## Le Canada suit le rythme des États-Unis...



## Jusqu'à ce qu'on ajuste pour la démographie...



## PIB vs. PIB par habitant à travers le monde



Grande économie  $\neq$  population riche. L'Inde et la Chine ont un PIB massif mais un PIB par habitant modeste.



# Plan

---

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. **Au-delà du PIB**

# Au-delà du PIB

---

## Ce que le PIB ne capte pas

---

Le PIB est utile mais incomplet. Il omet :

- **Inégalités** : le PIB peut croître même si la majorité s'appauvrit
- **Loisir** : travailler 80h/sem. augmente le PIB, pas le bien-être
- **Santé** : espérance de vie, santé mentale, morbidité
- **Environnement** : pollution, épuisement des ressources, climat
- **Liberté politique** : démocratie, droits de la personne, corruption
- **Sécurité** : criminalité, conflits

### ESG et parties prenantes

Investisseurs et consommateurs évaluent de plus en plus les entreprises sur des dimensions hors PIB. Comprendre ces limites aide à anticiper la réglementation.

*Our gross national product, now, is over \$800 billion dollars a year, but that gross national product—if we judge the United States of America by that—that gross national product counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.*

*Robert F. Kennedy, 1968*

## Indice de développement humain (IDH)

---

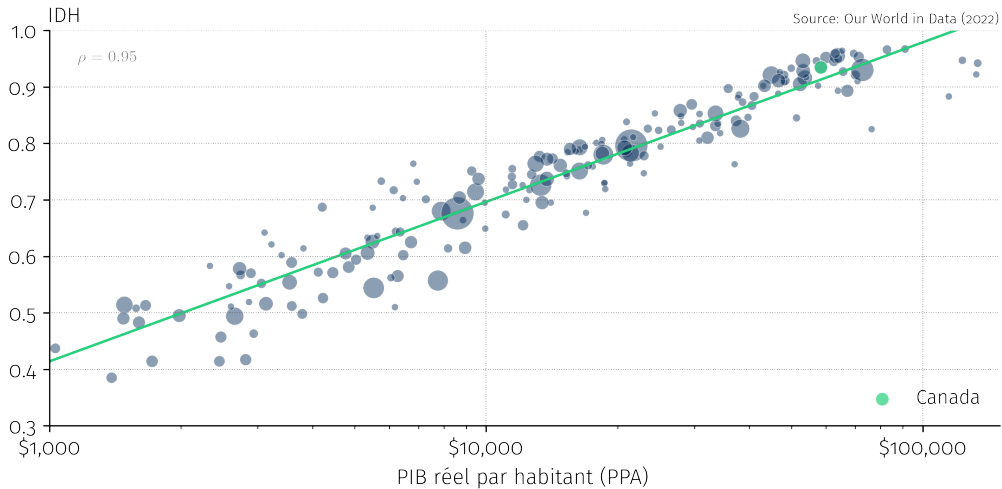
Indice développé par l'ONU avec trois ingrédients :

- **Santé** : espérance de vie à la naissance
- **Éducation** : scolarité moyenne (adultes) + scolarité attendue (enfants)
- **Niveau de vie** : RNB par habitant (ajusté en PPA)

Quels sont les **avantages et inconvénients** de cet indice par rapport au PIB par habitant?

- Capte plus de dimensions du bien-être, pas seulement le revenu
- Pondération et mise à l'échelle arbitraires

## IDH vs. PIB par habitant



## Au-delà du PIB : Jones et Klenow (2016)

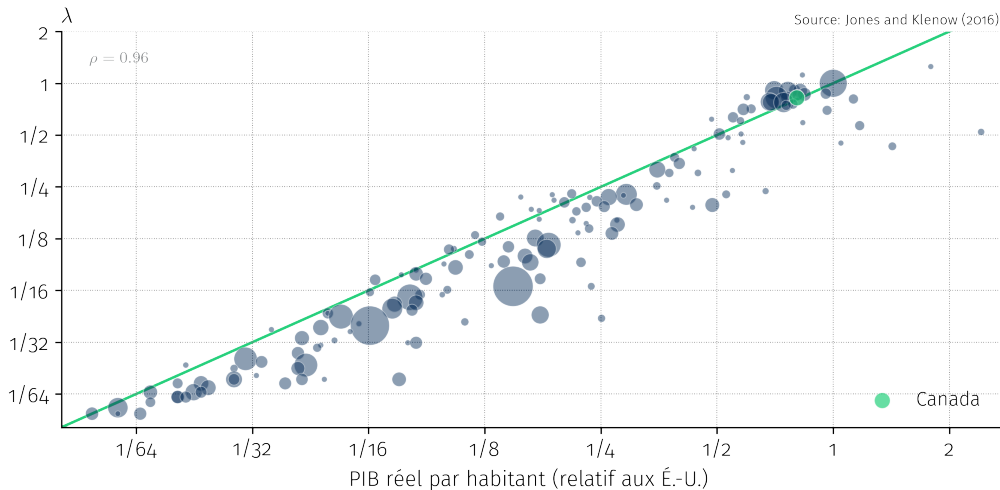
**Idée clé :** le PIB par habitant omet des dimensions importantes du bien-être

- Combien de consommation suppl. faudrait-il aux É.-U. pour égaler le bien-être du pays X?
- Intègre **consommation, espérance de vie, loisir** et **inégalités**
- Fondé sur la théorie économique, pas sur des pondérations ad hoc

### Résultats clés

- Europe de l'Ouest : bien-être plus proche des É.-U. que ne le suggère le PIB (loisirs, longue vie, égalité)
- Pays pauvres : bien-être *encore plus faible* que le PIB ne le suggère (vie courte, inégalités)

## Au-delà du PIB : bien-être vs. PIB par habitant



Au-dessus de la droite à 45° → bien-être supérieur au PIB prédit. En dessous → bien-être inférieur.



**Et ensuite?**

---

## Lien entre les thèmes et le cours

---

| Thème                                                    | Séance                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pourquoi certains pays sont-ils plus riches?</b>      | S2 : Croissance de long terme  |
| <b>Quels sont les moteurs des inégalités?</b>            | S3 : Marché du travail         |
| <b>Pourquoi l'économie connaît des hauts et des bas?</b> | S4 : Cycles économiques        |
| <b>Comment combattre les récessions?</b>                 | S5 : Pol. mon. et budgétaire   |
| <b>Quel avenir pour la mondialisation?</b>               | S6 : Commerce et déséquilibres |